

Hoja 4: Ejercicio 24

Ramificación y poda

Diego Rodríguez Cubero

UCM

8 de abril de 2026

Contenidos

- 1 Enunciado del problema
- 2 Demostración de NP-completitud
- 3 ISO_SUBGRAPH está en NP
- 4 Pseudocódigo para la verificación
- 5 Reducción de CLIQUE a ISO_SUBGRAPH
- 6 Conclusión

Ejercicio 24

El problema **ISO_SUBGRAPH** consiste, dados dos grafos $G = (V_G, A_G)$ y $H = (V_H, A_H)$, en determinar si G tiene un subgrafo isomorfo a H .

Se pide demostrar que **ISO_SUBGRAPH** es NP-completo, sabiendo que el problema de decision **CLIQUE** lo es.

Decir que G tiene un subgrafo isomorfo a H significa que existe un grafo $G' = (V_{G'}, A_{G'})$ subgrafo de G , es decir:

$$V_{G'} \subseteq V_G, \quad A_{G'} = A_G \cap (V_{G'} \times V_{G'})$$

y una biyección $f : V_{G'} \rightarrow V_H$ tal que:

$$(u, v) \in A_{G'} \iff (f(u), f(v)) \in A_H$$

Demostración de NP-completitud

Para demostrar que **ISO_SUBGRAPH** es NP-completo, debemos mostrar dos cosas:

- **ISO_SUBGRAPH** está en NP.
- **CLIQUE** $\leq^P$ **ISO_SUBGRAPH**, es decir, se puede reducir el problema de **CLIQUE** a **ISO_SUBGRAPH** en tiempo polinómico.

ISO_SUBGRAPH está en NP

Para demostrar que **ISO_SUBGRAPH** está en NP, debemos comprobar que podemos verificar una solución en tiempo polinómico.

Debemos verificar que existe un subgrafo G' de G y una biyección $f : V_{G'} \rightarrow V_H$ que preserve las aristas. Esto implica verificar lo siguiente:

- G' es un subgrafo de G (comprobar que $V_{G'} \subseteq V_G$ y que $A_{G'} = A_G \cap (V_{G'} \times V_{G'})$).
- f es una biyección entre $V_{G'}$ y V_H .
- Para cada arista $(u, v) \in A_{G'}$, verificar que $(f(u), f(v)) \in A_H$ y viceversa.

Dado que todas estas verificaciones se pueden realizar en tiempo polinómico, y en cantidades polinómicas, concluimos que **ISO_SUBGRAPH** está en NP.

Veamos un pseudocódigo para la verificación.

Pseudocódigo para la verificación

```
function verificar_ISO_SUBGRAPH(G, H, G', f):  
    # Verificar que G' es un subgrafo de G  
    for each v in V_{G'}:  
        if v not in V_G:  
            return False  
    for each (u, v) in A_{G'}:  
        if (u, v) not in A_G or v not in V_{G'} or u not in V_{G'}:  
            return False  
    # Verificar que f es una biyeccion  
    # Inyectividad  
    for each u1, u2 in V_{G'}:  
        if u1 != u2 and f(u1) == f(u2):  
            return False  
    # Sobreyectividad  
    for each x in V_H:  
        if x not in f(V_{G'}):  
            return False
```

Pseudocódigo para la verificación (continuación)

```
# Verificar que f preserve las aristas
for each (u, v) in A_{G'}:
    if (f(u), f(v)) not in A_H:
        return False
for each (x, y) in A_H:
    if (f^{-1}(x), f^{-1}(y)) not in A_{G'}:
        return False
return True
```

Reducción de CLIQUE a ISO_SUBGRAPH

Para demostrar que **CLIQUE** $\leq^P$ **ISO_SUBGRAPH**, debemos construir una reducción polinómica de cualquier instancia de **CLIQUE** a una instancia de **ISO_SUBGRAPH**.

Dado un grafo G y un entero k , queremos determinar si G tiene una clique de tamaño k . Para esto, construiremos un grafo H que sea un clique de tamaño k , es decir, $H = (V_H, A_H)$ donde $V_H = \{1, 2, \dots, k\}$ y $A_H = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq k\}$.

Luego, la instancia de **ISO_SUBGRAPH** será el par (G, H) . La pregunta es si G tiene un subgrafo isomorfo a H , lo cual es equivalente a preguntar si G tiene una clique de tamaño k . Por lo tanto, si podemos resolver **ISO_SUBGRAPH** para esta instancia, podremos resolver **CLIQUE**. Esto muestra que **CLIQUE** se reduce a **ISO_SUBGRAPH** en tiempo polinómico.

Hemos demostrado que **ISO_SUBGRAPH** es NP-completo al mostrar que:

- **ISO_SUBGRAPH** está en NP, ya que podemos verificar una solución en tiempo polinómico.
- **CLIQUE** se reduce a **ISO_SUBGRAPH** en tiempo polinómico, lo que implica que si pudiéramos resolver **ISO_SUBGRAPH** eficientemente, también podríamos resolver **CLIQUE**.

Por lo tanto, concluimos que **ISO_SUBGRAPH** es un problema NP-completo.